

TIRO AL BLANCO



Grupal



60 minutos

PROPÓSITO

Promover la producción e interpretación de números de un tiro al blanco representados mediante notación científica.

ESPACIOS CURRICULARES

- Espacio científico matemático
 - Notación científica
- Espacio científico matemático
 - Los circuitos eléctricos

CONTENIDOS MICRO:BIT

- *Al presionarse pin P0*
- *Mostrar número*
- *Mostrar ícono*

MATERIALES

- Placa micro:bit
- Entorno de programación [MakeCode](#) (computadora)
- [Cuaderno para hacer matemática en sexto](#) (Educación Primaria)
- Cartón o cartulina
- Marcadores, papel aluminio
- Cables cocodrilo
- Pelotita pequeña de goma o espumaplast

DESARROLLO

Forma de trabajo: Se recomienda realizar grupos de 4 a 6 personas.



Se propone que, a partir de la actividad de la página 21 del [Cuaderno para hacer matemática en sexto](#), se complemente la propuesta mediante la creación de un juego de tiro al blanco cuyos números estén representados con notación científica.

En esta actividad se utilizará cartón ya que es un material aislante y papel de aluminio ya que es un material conductor. Cada estudiante creará con cartón uno de los sectores del tablero. Luego, los equipos reunirán las creaciones individuales para generar un tiro al blanco grupal.

La originalidad de este tiro al blanco consiste en que se podrá visualizar el puntaje obtenido integrándole la micro:bit. Con la placa se construirá un circuito eléctrico, el cual estará *abierto* en la zona donde debe golpear una pelotita. Cuando esta impacta, el circuito se *cierra* y se visualiza un elemento en la pantalla.

Para crear los sectores del tablero, cada estudiante deberá acordar y definir con el equipo los siguientes aspectos:

- el número que cada uno representará
- qué forma y tamaño tendrá la zona donde golpea la pelotita (sector del tablero)
- el material a utilizar (materiales conductores y aislantes)

A continuación, se sugiere un ejemplo de tablero posible. Se pliega un cartón y en su parte externa se escribe el número correspondiente utilizando notación científica. Para armar el circuito eléctrico, en la parte interior del cartón se coloca papel aluminio según lo indicado en la figura 1. Finalmente, se coloca un cable cocodrilo en el PIN 0 de la micro:bit y otro en GND. Como se aprecia en la figura 2, cada cable se pinza en una franja de aluminio, de modo que el circuito se encuentra *abierto*, ya que las franjas

no tienen contacto. Cuando la pelotita golpea en el cartón superior, ambos cartones se tocan y el circuito se cierra (el aluminio del cartón superior debe abarcar ambas franjas de aluminio del cartón inferior para poder cerrar el circuito).



Figura 1

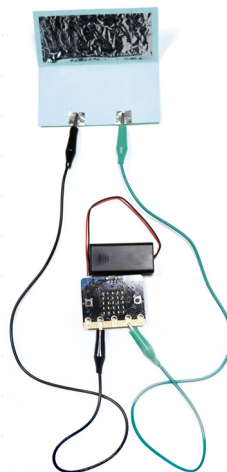
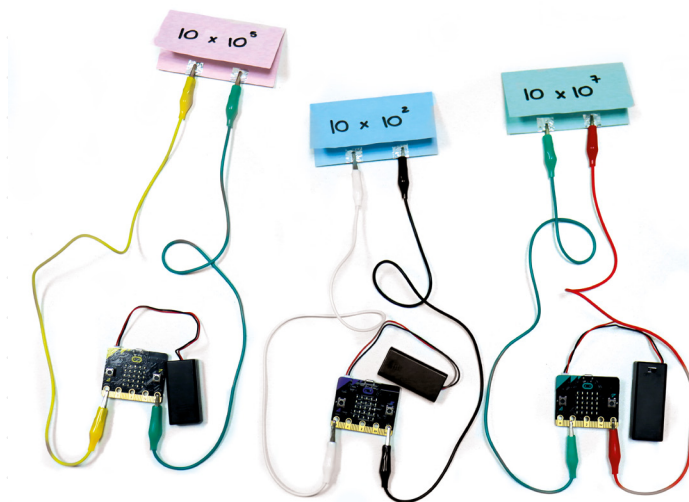


Figura 2

Se reúnen finalmente las creaciones individuales para componer el tablero grupal del tiro al blanco.



NOTA PARA DOCENTES: Dado que habrá varios cables y que se conectarán las baterías para suministrar energía a la micro:bit, será importante acordar grupalmente dónde ubicar dichos elementos para protegerlos del impacto de la pelotita (abajo, detrás del tablero, etc.).

Una vez contruidos los sectores del tablero, cada estudiante deberá programar las placas micro:bit. Se podrá sugerir que al acertar el tiro la micro:bit muestre el número correspondiente a la notación científica. Para mostrar el número, se deberá seleccionar el bloque *mostrar número* de la categoría **BÁSICO**. Este se ubicará dentro del bloque *al presionar pin P0* de la categoría **ENTRADA**.



Otra opción es proponer que se complejice la propuesta y sugerir que la micro:bit muestre únicamente un ícono como señal de haber acertado el tiro. De esta forma, al momento de jugar, cada estudiante deberá interpretar autónomamente el número correspondiente a la notación científica que fue golpeada con la pelotita. La programación es similar a la anterior, sustituyendo *mostrar número* por *mostrar ícono*.



¿SABÍAS QUE...

el deporte de tiro al blanco con dardos tiene sus antecedentes alrededor del año 1314, cuando se los mencionó por primera vez en los libros de historia? Se dice que, entre batalla y batalla, los soldados aburridos se ocupaban de otras tareas, y una de ellas era competir lanzando astillas y otros materiales punzantes a las tapas de los barriles de vino. Este juego se fue perfeccionando hasta el que se conoce hoy en día y se llama *dardo deportivo*.

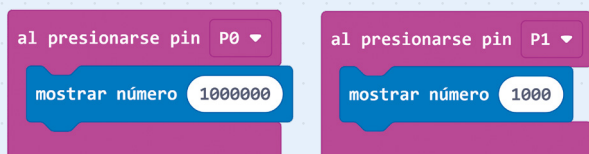


Fuente:

[Wikipedia: Dardos.](#)



PLUS: Se podría generar un tablero con más sectores, donde cada estudiante pueda conectar su micro:bit a dos circuitos y, por tanto, a dos números del tablero. Para ello deberá realizar la programación antes explicada para el pin P0 y con otro valor para el pin P1. Se deberá ser cuidadoso en la realización y conexión de cada una de las partes del tablero y será necesario utilizar cuatro cables cocodrilo.



COEVALUACIÓN

Evaluar el trabajo, del 1 al 5 (siendo 1 el más bajo y 5 el más alto), en los siguientes aspectos:

La actividad fue interesante y nos motivó.

Todo el equipo aportó ideas.

Buscamos distintos caminos para resolver el problema.

Logramos programar la micro:bit.

Logramos explicar con claridad lo realizado.